POSUDOK ŠKOLITEĽA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Akademický rok : ***2023/2024***

Meno študenta:
Timotej Melkovič

Študijný odbor:
Aplikovaná informatika

Názov práce :
Trénovanie autonómneho vozidla v hre Trackmania pomocou strojového učenia

Meno školiteľa:
Mgr. Iveta Bečková

Aktivita študenta						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**FX**
Iniciatívnosť:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Samostatnosť:	☑	☐	☐	☐	☐	☐

Komentár:
Študent pracoval samostatne, sám prichádzal s nápadmi na riešenie problémov. Konzultácie prebiehali pravidelne, až na posledných pár týždňov pred termínom odovzdania práce, čo sa potom, bohužiaľ, prejavilo aj na kvalite výsledného textu.

Práca s literatúrou						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**FX**
Triedenie a hodnotenie prameňov:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Využitie poznatkov z literatúry a praxe:	☑	☐	☐	☐	☐	☐
Vyvodzovanie vlastných záverov z literárnych prameňov:	☑	☐	☐	☐	☐	☐

Komentár:
Použitá literatúra je relevantná k téme a správne citovaná, vytkla by som iba toľko, že autor podrobnejšie nerozpísal fungovanie algoritmu PPO, keďže ho potom v implementácii sám používa.

Kvalita riešenia						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**FX**
Celková koncepcia práce:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Úplnosť spracovania témy:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Kvalita spracovania témy:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Realizovateľnosť riešenia:	☑	☐	☐	☐	☐	☐
Algoritmická náročnosť, prácnosť riešenia:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Praktická aplikovateľnosť práce:	☑	☐	☐	☐	☐	☐

Komentár:
Ako vidieť z priložených kódov, praktická časť je obsiahla a dobre prepracovaná. Mohla však byť podrobnejšie opísaná v texte práce, najmä v časti s výsledkami. Je škoda, že autor nestihol vyrobiť aspoň minimálnu funkčnú verziu agenta, ktorý by vedel prejsť aj dráhu s výškovým prevýšením, nakoľko práve v tomto prípade by mal mať navrch oproti už existujúcim riešeniam, s ktorými sa autor porovnával. Rovnako by kvalite práce neuškodilo, ak by autor uviedol porovnanie viacerých rôznych agentov, ktorí by sa líšili napríklad v použitej odmeňovacej funkcii.

Formálna úroveň práce						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**FX**
Logika usporiadania práce:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Štylizácia textu:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Použitá terminológia:	☑	☐	☐	☐	☐	☐
Grafická realizácia:	☐	☑	☐	☐	☐	☐

Komentár:

Po formálnej stránke by som vytkla práci niekoľko preklepov, či gramaticky nesprávnych slov (napr. "trojúholník"). Ďalej som našla zopár chýb z nepozornosti, napr. nekonzistentnosť v skratke "TMRL", ktorá sa na viacerých meistach vyskytuje ako "TMLR". Najviac do očí však bije zabudnuté "TODO" v časti 1.2.2. Okrem toho, v texte chýba odkaz na viacero obrázkov, zahrnutých v práci. Práca je členená a usporiadaná dobre, vytkla by som iba podrobnejší opis metódy NEAT, ktorá sa v práci ďalej nepoužíva. Podľa môjho názoru by sa namiesto toho v práci žiadal skôr všeobecnejší úvod do evolučných algoritmov.

Práca je pôvodným dielom a nejedná sa o plagiát.

Celkové zhodnotenie práce

Predložená bakalárska práca splňa stanovené kritériá kvality z hľadiska obsahu, formy spracovania, prínosu a stanoveného cieľa. Prácu

odporúčam

k obhajobe pred Štátnou Skúšobnou Komisiou.

Otázky a pripomienky k práci

K rozprave k práci navrhujem otázky: 11.P a 12.P

K samotnej práci by som sa chcela opýtať:

V časti 3.7 uvádzate, že ste experimentovali aj s počtom vysielaných lúčov, a takisto rýchlosťou učenia, no k týmto experimentom nemáte uvedené žiadne výsledky. Mohli by ste doplniť, ako zmena počtu lúčov, resp. rýchlosti učenia vplývala na kvalitu natrénovaného agenta?

Miesto a dátum: Bratislava 16/06/2024

Mgr. Iveta Bečková

HODNOTENIE ŠKOLITEĽA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Akademický rok : ***2023/2024***

Meno študenta:
Timotej Melkovič

Študijný odbor:
Aplikovaná informatika

Názov práce :
Trénovanie autonómneho vozidla v hre Trackmania pomocou strojového učenia

Meno školiteľa:
Mgr. Iveta Bečková

Bakalársku prácu hodnotím známkou

B (veľmi dobre)

Miesto a dátum: Bratislava , 16/06/2024

.....
Mgr. Iveta Bečková